

Casuta din copac — dosar de proiect

Proiect de hobby construit de Vlad impreuna cu fiul lui, Tudor (11 ani), in gradina din spate a casei (Bucuresti, curte urbana imprejmuita cu gard de lemn).

Scopul nu e doar casuta. E timpul petrecut impreuna, construind ceva real, cu mainile noastre, peste o vara.

Ce construim, pe scurt

O casuta ridicata la **2,2 m** pe patru stalpi de lemn (nu in copac — copacul e prea subtire ca sa o tina). In spate, langa gard, o **casuta inchisa** cu perete si acoperis. In fata, un **balcon deschis** cu balustrada, care iese 70 cm peste stalpi. Copacul nostru, un corcodus, trece prin podeaua balconului si il retezam ca sa devina o **masuta**.

Cum gandim impreuna (pentru oricine citeste, inclusiv AI-ul care ajuta)

Vlad nu e inginer constructor. E un parinte priceput la multe, dar aici are nevoie de explicatii simple si clare. Asistentul care ajuta la proiect trebuie sa aduca rigoarea unui structurist cu experienta — siguranta nu se negociaza, e un copil la 2,2 m inaltime — dar sa traduca totul in limbaj pe intelesul oricui. Verdict intai, motivul pe scurt, fara jargon. Cand apare un termen tehnic, se explica in cateva cuvinte. Pasii critici de siguranta se marcheaza clar.

Datele terenului (masurate, confirmate)

- Cadrul celor 4 stalpi: **2100 mm** (latime) × **1780 mm** (adancime).
- Ambele diagonale: **2750 mm** — adica un dreptunghi perfect, cu colturi drepte.
- Fundatiile de beton si ancorele metalice sunt deja turnate in pamant.
- Copacul (corcodus): trunchi de **Ø160 mm** (circumferinta 500 mm), la **200 mm** in fata stalpilor din fata, deplasat spre coltul **S4** (fata-stanga), cu centrul la **~500 mm** de S4 pe latime (~1600 mm de S3). Scara + poarta pe partea S3 (fata-dreapta) ca sa nu se bata cu masa. Asezare joiste (de la S4), decizie 24.07: capetele pe axa stalpilor **0 / 2100** (dublate — joista-sora la fiecare capat), intre ele **280 / [gaura] / 720 / 1120 / 1550 mm** — trunchiul cade intre joistele de la 280 si

720, niciuna nu-l atinge. Joistele de capat calaresc proeminenta glulamului spate si trec prin fata stalpilor spate intregi.

Cotele casutei (blocate)

Lant de inaltimi **as-built** (migrat 24.07; plan initial 1872/2072/2172/2200): varf stalpi fata / top polita+talpic **1900** → top glulam **2100** → top joiste **2200** → top dusumea **2228**. Fiecare cota e cu ~28 mm peste plan.

Ce	Cota
Inaltime podea / top dusumea (de la sol)	2228 mm (plan initial 2200)
Adancime totala cu balconul	2480 mm (1780 + 700 consola)
Perete casa de sus	1800 mm spate / 1500 mm fata
Balustrada balcon	1000 mm, goluri sub 90 mm
Blat masa (deasupra podelei)	~580 mm
Casuta / balcon (impartirea adancimii)	1100 / 680 mm

Structura, explicata simplu

Ideea de baza: casuta sta pe 4 stalpi, ca o masa pe 4 picioare. Copacul nu duce nicio greutate.

- **Stalpii din spate (la gard):** se pastreaza la 4 m, continui din pamant pana la acoperis. Ei formeaza scheletul casutei.
- **Stalpii din fata:** se taie la ~1900 as-built (plan initial 1872), sub talpa grinzii. Sustin podeaua si balconul.
- **Baza stalpilor:** papuc reazem U (101×100, otel 4 mm) deja prins in beton. Stalpul intra in papuc si se fixeaza cu buloane M12 prin aripi (tine si la smulgere/vant). Capatul stalpului se trateaza si se lasa drenaj, sa nu putrezeasca in talpa. Baza e articulata — stabilitatea laterala vine din contravantuiri + pereti.
- **Grinzile principale:** doua grinzi din lemn lamelar (glulam) 90×200 trec peste cei 2100 mm dintre stalpi. Grinda din **fata** sta pe varful stalpilor (taiati); grinda din **spate** sta pe o **polita**, iar polita reazema pe un **talpic** (bloc de compresiune) fixat pe fata stalpului; cele 2 buloane M12 sunt doar pozitie si anti-smulgere —

greutatea trece prin talpic, in compresiune. As-built 24.07: talpic pe fata cu 3× Heco 8x200 + 2 M12 + contrafisa 45° sub nod (nu crestatura).

- **Joistele (grinzile podelei):** cele 4 grinzi de la Leroy + inca 2 (total 6), plus 2 joiste-sora la capete (dublare) — asezate din fata in spate. Pe ele se bate dusumeaua. Se taie DOAR dupa masuratoarea as-built (tinta ~2430-2450, nu 2550).
- **Bracajul (rigidizarea):** peretii casutei se imbraca in placaj. Asa casuta devine o "cutie" rigida care impiedica stalpii inalti sa se lege. Fara asta, structura inalta se clatina.
- **Contrafisele:** lemne scurte montate pe diagonala sub podea, la fiecare stalp. Ele triangulează baza — un triunghi nu se deformeaza, un patrat da.
- **Proptele temporare la varf:** stalpii inalti din spate raman nebracati la varf pana la peretii din Faza 2. Pana atunci, tine fiecare varf cu o proptea temporara (de la varful stalpului la podea). Le scoti cand peretii imbracati in placaj sunt gata.

Termeni, in cuvinte simple

- **Consola** — partea de podea care iese in gol dincolo de stalpi (ca o trambulina scurta). La noi, balconul iese 70 cm — spre limita, deci contrafisa sub nas e obligatorie si joistele continue.
- **Contrafisa** — lemn pus pe diagonala ca sa nu se miste imbinarea.
- **Bracaj** — orice face structura rigida (aici, peretii imbracati in placaj).
- **Joist** — grinda subtire pe care sta dusumeaua.
- **Bulon** — surub gros de metal cu piulita, pentru imbinarile care duc greutate mare.

Acoperis si apa

Acoperis intr-o singura apa (o singura panta), doar peste casuta. Coama (partea inalta) e in spate, pe stalpii inalti; panta coboara spre gradina, ca apa de ploaie sa curga in curtea noastra, nu la vecin.

Copacul-masa

Corcodusul e spre coltul S4 (fata-stanga), nu centrat. Gaura prin care trece in podea trebuie **incadrata cu trimmeri** — adica joistele se dubleaza si se pun traverse in jurul gaurii, astfel incat nicio joista sa nu treaca prin trunchi. Corcodusul se reteaza la inaltimea blatului. Important: **blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui propriu, NU de copac.** Un trunchi retezat e lemn mort si putrezeste in cativa ani;

daca masa s-ar sprijini pe el, s-ar clatina. Trunchiul trece doar decorativ prin mijloc. Capatul taiat se teseste si se acopera, ca sa scurga apa.

Materiale

Cumparam de la **Hornbach, Leroy Merlin si Dedeman**. Cautarea de produse si preturi se face cu Claude in Chrome.

Avem deja: 4 stalpi KVH 100×100×4000 (Hornbach, 149 lei/buc) + 4 grinzi nerindeluite 100×100×4000 (Leroy, 87 lei/buc, devin joiste).

Lista completa de cumparat, preturile si planul de taiere (debitare) sunt in fisierul **Tracker_materiale_casuta.xlsx**.

Etapele de constructie (pasii critici marcati)

1. **[CRITIC] Prindem stalpii de ancore** — fiecare perfect vertical (verificat cu nivela). Stramb aici = stramb peste tot.
 2. **[CRITIC] Montam grinzele principale** (top glulam +2100, podea +2228 as-built) — perfect orizontale, bulonate.
 3. **[CRITIC] Asezam joistele** — continue (o singura bucata), capetele pe axa stalpilor (0/2100) dublate, taiate dupa masuratoarea as-built; consola de 700 in fata + contrafisa sub nas (obligatorie la 700).
 4. Batem dusumeaua, cu gaura pentru copac (joc 3-5 cm jur-imprejur).
 5. Ridicam peretii (imbracati in placaj) si acoperisul.
 6. **[CRITIC] Montam balustrada** — 1 m inaltime, jur-imprejur, goluri sub 9 cm.
 7. Retezam corcodusul, facem masa pe cadru propriu.
 8. Montam scara cu mana curenta (nu franghie).
 9. **[CRITIC] Finisaje + sol moale dedesubt** (scoarta/nisip, nu beton).
 10. Extra de joaca: tobogan, franghie, scripete.
-

Reguli de siguranta (nenegociabile)

- Balustrada 1 m jur-imprejur, goluri sub 9 cm, inclusiv pe nasul consolei.
- Sol moale sub platforma — scoarta, nisip sau iarba groasa.
- Scara cu trepte fixe si mana curenta.

- Niciun surub sau cui iese; verificam imbinarile la inceput de fiecare vara.
 - Lemnul protejat cu grund + vopsea de exterior.
-

Decizii ramase deschise

- Dimensiunea finala a scandurilor (dusumea, sipci, placaj) — confirmam cantitatile la magazin.
 - Tipul invelitorii acoperisului (policarbonat vs sindrila).
 - Cioata corcodusului: o lasam vie (scoate lastari) sau o tratam (putrezeste mai repede).
 - **Scara (Faza 2) e abrupta.** La 1900 mm orizontal iese $\sim 49^\circ$ (formula de confort $2 \times \text{riser} + \text{calcai} = 590$, sub zona buna 600–660). Pentru un copil care urca des: daca avem loc, lungim baza la $\sim 2400\text{--}2600$ mm ($\sim 40\text{--}42^\circ$, calcai 230–260); daca raman 1900, punem trepte mai late (nas de treapta) + banda antiderapanta + mana curenta pe ambele parti. De decis la proiectarea scarii.
-

Casa de sus (partea inchisa, evolutie a peretelui din spate)

Peretele inchis din spate a crescut intr-o casa propriu-zisa: 2100 x 1100, pereti 1800 (spate) -> 1500 (fata), acoperis intr-o apa, usa + geam. Inlocuieste vechea cota de perete de 1300 mm. Planul complet, materialele si verificarea structurala sunt in [CASA-plan-constructie.html](#). Ramase de ales: invelitoarea (Onduline vs policarbonat) si usa vs gol.

Fisiere in proiect

- [SOURCE-OF-TRUTH.md](#) — indexul: cine guverneaza fiecare tip de informatie (citeste-l primul).
- [CASUTA-DIN-COPAC.md](#) — acest dosar (geometrie + cote).
- [Tracker_materiale_casuta.xlsx](#) — buget + plan de debitare.
- [Fisa-santier-casuta.pdf](#) — reviewul structural (nodurile critice).
- [NODURI-grinda-stalp.html](#) — nodurile grinda-stalp (fata pe varf, spate pe polita + talpic).
- [PODEA-plan-sectiune.html](#) — planul + sectiunea podelei, cu cote.
- [CASA-plan-constructie.html](#) — planul casei de sus.
- [casuta-din-copac.html](#) — pagina luminoasa, animata, de aratat lui Tudor.

- POZE/ — fotografii de pe teren.